

Ex 4 Controlling a 3D underwater robot

On va dériver le vecteur position dans le but de retrouver la commande et ainsi réaliser un bouclage linéarisant :

$$\ddot{\mathbf{p}} = \begin{pmatrix} \ddot{p}_x \\ \ddot{p}_y \\ \ddot{p}_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{v} \cos \theta \cos \varphi - v \dot{\theta} \sin \theta \cos \varphi - v \dot{\varphi} \cos \theta \sin \varphi \\ \dot{v} \cos \theta \sin \varphi - v \dot{\theta} \sin \theta \sin \varphi + v \dot{\varphi} \cos \theta \cos \varphi \\ -\dot{v} \sin \theta - v \dot{\theta} \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \varphi & -v \sin \theta \cos \varphi & -v \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi & -v \sin \theta \sin \varphi & v \cos \theta \cos \varphi \\ -\sin \theta & -v \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{v} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

$$\ddot{\mathbf{p}} = A_1(x) \begin{pmatrix} \dot{v} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix}$$

or les équations d'état nous donne :

$$\begin{pmatrix} \dot{v} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \cos \varphi v u_2 - \sin \varphi v u_3 \\ \frac{\sin \varphi}{\cos \theta} v u_2 + \frac{\cos \varphi}{\cos \theta} v u_3 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & v \cos \varphi & -v \sin \varphi \\ 0 & v \frac{\sin \varphi}{\cos \theta} & v \frac{\cos \varphi}{\cos \theta} \end{pmatrix}}_{A_2(x)} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

Ainsi, on a

$$\boxed{\begin{aligned} \ddot{\mathbf{p}} &= A_1(x) \cdot A_2(x) \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \\ \ddot{\mathbf{p}} &= A(x) \cdot \mathbf{U} \end{aligned}}$$

Une commande linéarisante serait $\mathbf{U} = A^{-1}(x) \cdot \mathbf{V}$ avec

$$\boxed{\mathbf{V} = \alpha_0 (\mathbf{p}_d - \mathbf{p}) + \alpha_1 (\dot{\mathbf{p}}_d - \dot{\mathbf{p}}) + \alpha_2 \ddot{\mathbf{p}}_d}$$

où $\mathbf{p}_d = \begin{pmatrix} x_d \\ y_d \\ z_d \end{pmatrix}$ la position désirée à suivre et $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ les coefficients à déterminer par placement de pôles.

L'énoncé demande un contrôle par une constante de temps $\tau = 5s$, ce qui se traduit par un placement de pôles en $\frac{1}{\tau} = 0,2$

$$(s + 0,2)^2 = s^2 + 0,4s + 0,04 \quad \text{d'où} \quad \alpha_0 = 0,04, \quad \alpha_1 = 0,4 \text{ et } \alpha_2 = 1$$